

Ismael MARKRIA

Étudiant en mathématiques à l'EPFL — développement Python / C++, data et calcul scientifique

Lausanne, Suisse

github.com/imarkria · linkedin.com/in/ismael-markria



PROFIL

Étudiant en mathématiques à l'EPFL, à l'aise entre la théorie et le code. Programmation orientée objet en Python et C++, bases solides en algèbre linéaire, optimisation et méthodes numériques. Membre du projet PLACE de l'EPFL AI Team (vision par ordinateur), lauréat du prix « Most Impactful Project » au hackathon PeaceTech. En congé académique ce semestre.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Python** — programmation orientée objet (encapsulation, héritage, polymorphisme), NumPy, Matplotlib, arcade, Jupyter
- **Développement web** — TypeScript, React, Next.js ; API Python avec FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL (projet SignalSafe)
- **C++** — algorithmique, récursion, structures de données, analyse de complexité
- **Algèbre linéaire appliquée** — diagonalisation, théorème spectral, moindres carrés, décomposition en valeurs singulières (SVD)
- **Analyse et méthodes numériques** — calcul multivarié, optimisation sous contrainte, Newton, intégration numérique
- **Mathématiques discrètes** — combinatoire, théorie des graphes
- **Outils** — Git / GitHub, LaTeX, Markdown, assistants de code IA ; développement collaboratif et tests

PROJETS

PLACE — EPFL AI Team | Vision par ordinateur · depuis septembre 2026 — en cours

- Membre de l'équipe projet : entraîner des modèles à localiser une image Street View (coordonnées, ville ou pays).
- Au programme : segmentation, détection d'objets et classification, avec une évaluation face à des joueurs humains.

Hackathon PeaceTech — défi du CICR | Prix « Most Impactful Project » · septembre 2026

- **SignalSafe** : collecte, dédoublonnage et tri par IA des contenus liés aux violences sexuelles en conflit armé, pour le CICR.
- Contribution au frontend (Next.js, React, TypeScript) et au backend (FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL), en équipe de huit.

Jeu vidéo 2D d'action-aventure | Python (arcade) · github.com/imarkria

- Architecture orientée objet conçue de zéro (entités, carte, moteur et boucle de jeu), gestion des collisions et des interactions.
- Projet mené seul jusqu'à un produit jouable, code versionné sous Git.

Projet logiciel collaboratif | Python · travail en binôme

- Répartition des modules, tests et intégration continue du code sous Git.

EXPÉRIENCE

Professeur particulier de mathématiques | Élèves de niveau collège et lycée

Lausanne, Suisse · Depuis 2024 — en cours

- Diagnostic du blocage, explication adaptée au niveau de l'élève, suivi dans la durée.
- Autonomie complète sur la préparation des séances et la relation avec les familles.

Steward polyvalent et vendeur sur les marchés | Réunions hippiques et marché local

Christchurch (NZ) · année d'immersion scolaire · Octobre 2019 – mars 2020, chaque dimanche

- Postes tenus en autonomie sur six mois : billetterie, bar, vente et encaissement, soin des chevaux.

FORMATION

EPFL — Bachelor en mathématiques | 2024 – aujourd'hui · Lausanne, Suisse

CPGE PCSI — Lycée Henri-IV | 2023 – 2024 · classes préparatoires scientifiques · Paris, France

Baccalauréat général, option internationale (OIB américain) — Mention Très Bien | 2023

Lycée Jeannine Manuel, Lille, France · 20/20 en mathématiques et en physique

LANGUES

- **Français** — langue maternelle (C2) · **Espagnol** — niveau intermédiaire (B1)
- **Anglais** — bilingue (C2) : une année d'immersion en Nouvelle-Zélande, baccalauréat option internationale américaine

DIVERS

- Équitation · randonnée · lecture